

Algorithmique & Programmation

Introduction à la programmation pour le TAL

Eric Jordan

24 octobre 2025

Exercice 1 : Création et accès

Crée un dictionnaire `personne` avec les clés suivantes :

- ▶ `"nom" : "Alice"`
- ▶ `"âge" : 25`
- ▶ `"ville" : "Paris"`

Affiche la phrase suivante en utilisant les valeurs du dictionnaire :

Résultat attendu

```
Alice a 25 ans et habite à Paris.
```

Exercice 2 : Parcourir un dictionnaire

Crée le dictionnaire suivant :

Données

```
notes = {"Math": 15, "Histoire": 12, "Français": 17}
```

Affiche chaque matière et sa note sur une ligne, par exemple :

Exemple de sortie

```
Math : 15
```

Bonus : calcule et affiche la moyenne des notes.

Exercice 3 : Compter les occurrences

À partir de la liste suivante :

Données

```
fruits = ["pomme", "banane", "pomme", "orange", "banane",  
"pomme"]
```

Crée un dictionnaire `compte` qui indique combien de fois chaque fruit apparaît.

Résultat attendu

```
{"pomme": 3, "banane": 2, "orange": 1}
```

Exercice 4 : Inverser un dictionnaire

Soit le dictionnaire suivant :

Données

```
capitales = {"France": "Paris", "Espagne": "Madrid",  
             "Italie": "Rome"}
```

Crée un nouveau dictionnaire *inverse* où les valeurs deviennent les clés.

Résultat attendu

```
{"Paris": "France", "Madrid": "Espagne", "Rome": "Italie"}
```

Exercice 5 : Fusionner deux dictionnaires

On a deux dictionnaires représentant des stocks :

Données

```
stock_1 = {"pomme": 10, "banane": 5, "orange": 8}  
stock_2 = {"banane": 3, "kiwi": 4, "orange": 2}
```

Crée un dictionnaire `stock_total` qui additionne les valeurs pour les fruits communs.

Résultat attendu

```
{"pomme": 10, "banane": 8, "orange": 10, "kiwi": 4}
```

Bonus : affiche uniquement les fruits dont le stock total est supérieur à 5.